

TD de thermodynamique
Série N°1 : Filières SMP, SMC & SMA. S1.

Quelques ouvrages à consulter pour le cours :

M.Bertin , J.P.Faroux, J.Renault, cours de physique, Thermodynamique. Dunod Université.
J.Boutigny, cours de physique, Thermodynamique, Vuibert.
G.Bruhat, cours de physique générale, Thermodynamique, Masson et Cie.
Polycopié (département de physique): Cours de Thermodynamique, Module : Physique 1

A –Outils Mathématiques

I – Soit la fonction $f(x, y) = x^2 - y^2$. Les variables x et y étant elles mêmes fonction de (r, θ) tel que : $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$.

a) Calculer $(\frac{\partial f}{\partial r})_\theta$ et $(\frac{\partial f}{\partial \theta})_r$.

b) Calculer aussi $\frac{\partial^2 f}{\partial r \partial \theta}$ et $\frac{\partial^2 f}{\partial \theta \partial r}$ et commenter les résultats.

II – La forme différentielle $df = y \sin x \, dx - \cos x \, dy$ est-elle une différentielle totale ? Si oui, calculer la fonction $f(x, y)$.

III – Soit l'équation d'état exprimée en fonction des variables P, V et T :

$(P + \frac{a}{V^2})(V - b) = RT$, où a, b et R sont des constantes.

a) Vérifiez que :

$$(\frac{\partial P}{\partial V})_T (\frac{\partial V}{\partial T})_P (\frac{\partial T}{\partial P})_V = -1$$

b) Calculer les coefficients thermoélastiques définis par α, β et χ :

$\alpha = \frac{1}{V} (\frac{\partial V}{\partial T})_P$: Coefficient de dilatation isobare.

$\beta = \frac{1}{P} (\frac{\partial P}{\partial T})_V$: Coefficient de dilatation isochore.

$\chi_T = \frac{-1}{V} (\frac{\partial V}{\partial P})_T$: Coefficient de compressibilité isotherme.

En déduire que $\frac{\beta \chi}{\alpha} = 1/P$

IV – Déterminer la fonction $S(T, V)$ sachant que : $(\frac{\partial S}{\partial T})_V = \frac{3}{2} \cdot \frac{R}{T}$ et $(\frac{\partial S}{\partial V})_T = \frac{1}{V}$, et que R est une constante. Montrer aussi que S est une équation d'état.

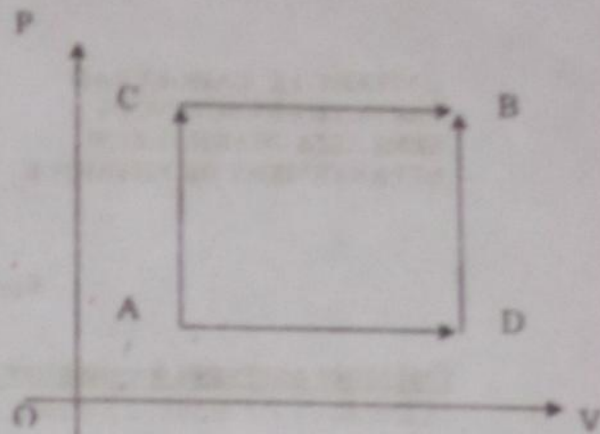
V – Soit les formes différentielles $\delta W_1 = P dV + V dP$, et $\delta W_2 = -P dV$ exprimées en fonction des variables P et V . Soit A et B deux points du plan (P, V) de coordonnées (P_A, V_A) et (P_B, V_B) et C et D deux points du plan (P, V) de coordonnées (P_C, V_C) et (P_D, V_D) , (voir figure ci-dessous).

a) Calculer les intégrales $\int \delta W_1$ et $\int \delta W_2$ le long du trajet ACB et ensuite le long du trajet ADB.

b) les formes différentielles δW_1 et δW_2 sont-elles des différentielles totales (ou exactes) ?

c) on peut mettre δW_1 et δW_2 sous la forme :

$$\delta W = f(P, V) dV + g(P, V) dP$$



Retrouvez la réponse de b) en comparant les dérivées $(\frac{\partial f}{\partial P})_V$ et $(\frac{\partial g}{\partial V})_P$ pour chacune d'elles.

d) α étant une constante positive, les formes différentielles :

$$\delta W_1 = \alpha \delta W_1 - \delta W_2 \quad \text{et} \quad \delta W_2 = \frac{\delta W_1}{PV}$$

sont-elles des différentielles totales ou exactes ?

B- Concepts et définitions

I- On considère les grandeurs suivantes: le volume, la pression, la température, la masse volumique, l'énergie, la quantité de mouvement, la charge électrique. Grouper dans un tableau celles qui sont intensives et celles qui sont extensives?

II- Identifier parmi ces systèmes ceux qui sont en état d'équilibre :

a- Deux blocs identiques en cuivre mis en contact. Le premier est à une température T_1 alors que le second est à une température T_2 .

b- Eau liquide + glace à la température $t = 0^\circ\text{C}$ et la pression atmosphérique.

III- Parmi les transformations suivantes, quelles sont celles qui sont réversibles? Justifier votre réponse.

a- Ressort subissant lentement des allongements très faibles.

b- Ressort subissant lentement des allongements très grands.

c- Deux blocs de cuivre en contact, l'un chaud et l'autre froid.

d- Une boîte divisée en deux compartiments séparés par une cloison amovible. L'un contient un gaz, l'autre vide. Que se passe-t-il quand on supprime la cloison entre deux compartiments?

IV- On considère un gaz dont l'équation d'état est $PV = nRT$.

a) Quelle est la nature de ce gaz ? (Parfait ou réel ?)

b) Dans quels domaines de pression et de volume cette relation est-elle valable ?

c) Dans quel état doit être le système pour que cette relation soit vérifiée ?

Représenter, dans le diagramme de Clapeyron (P,V), où P est en ordonnée, les transformations réversibles suivantes ayant un point commun de coordonnées (P_0, V_0) :

a) Isobare.

b) Isochore.

c) Isotherme.